Physikalisches Grundpraktikum

Versuchsprotokoll: Schallgeschwindigkeit in Festkörpern

11. März 2026

Sophie, 466344
Alexa, 469147

Gruppe C4

Schallgeschwindigkeit in Festkörpern

Aufgabe 1 Rohdaten

Stellen Sie die gemessenen Werte von L, D und M in tabellarischer Form dar. Visualisieren Sie für jeden vermessenen Metallstab einen typischen Schwingungsverlauf sowie dessen Fourierspektrum in geeigneter Weise.

We measured the following values for L, D and M for the four different Materials: Aluminium, Brass, Steel and Copper. The values are listed in the following tables. The first table shows the values for Aluminium, Brass, Steel, and Copper. The tables also include the mean $\bar{x}$, the standard deviation of the measurements σ, and the standard error of the mean $\sigma_{\bar{x}}$ for each measurement (which includes the sum of the statistical error and the systemic error).

The data also includes a dedicated figure for each material, it shows the time plot of the measured signal and the corresponding Fourier spectrum of the total measurement time of two seconds, while each signal (except material D: copper) plots includes the first 150 measurements to make the plots more clear, and for the last plor we only include the first 200 to 400 measurements due to high noise in the gathered data, we also conduct a fourier analysis for the first 200 to 1000 measurements due to said noise.

Measurement				Summary
M	407.5 g	407.5 g	407.5 g	$\bar{x} = 407.5$ g $\sigma = 0$ g $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} + 0$ g
L	129 cm	129 cm		$\bar{x} = 129$ cm $\sigma = 0$ cm $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.07}{\sqrt{3}} + 0$ cm
D	13.44 mm 13.43 mm	13.44 mm 13.43 mm	13.44 mm 13.43 mm	$\bar{x} = 13.435$ mm $\sigma = 0.005$ mm $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.01}{\sqrt{12}} + 0.002$ mm

Tabelle 1: Aluminium table.

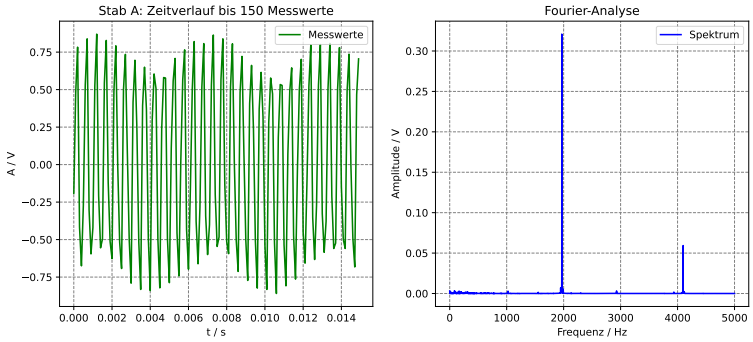

Abbildung 1: Aluminium Stab: Zeitverlauf und fourier-Spektrum

Measurement				Summary
M	1233.5 g	1233.5 g	1233.5 g	$\bar{x} = 1233.5$ g $\sigma = 0$ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} + 0$ g
L	129 cm	129 cm		$\bar{x} = 129$ cm $\sigma = 0$ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.07}{\sqrt{3}} + 0$ cm
D	13.46 mm 13.46 mm	13.46 mm 13.42 mm	13.46 mm 13.47 mm	$\bar{x} = 13.455$ mm $\sigma = 0.016$ mm $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.01}{\sqrt{12}} + 0.006$ mm

Tabelle 2: Brass table.

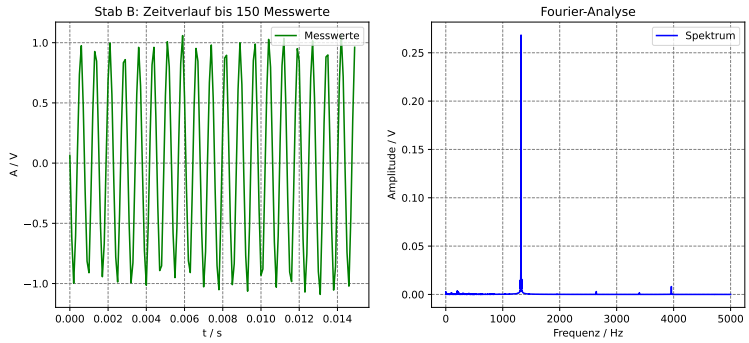

Abbildung 2: Brass Stab: Zeitverlauf und fourier-Spektrum

Measurement				Summary
M	1325.8 g	1325.8 g	1325.8 g	$\bar{x} = 1325.8$ g $\sigma = 0$ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} + 0$ g
L	149.5 cm	150 cm		$\bar{x} = 149.75$ cm $\sigma = 0.25$ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.07}{\sqrt{3}} + 0.25$ cm
D	14 mm 13.45 mm	13.49 mm 14.03 mm	14.02 mm 14 mm	$\bar{x} = 13.83$ mm $\sigma = 0.25$ mm $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.01}{\sqrt{12}} + 0.10$ mm

Tabelle 3: Steel table.

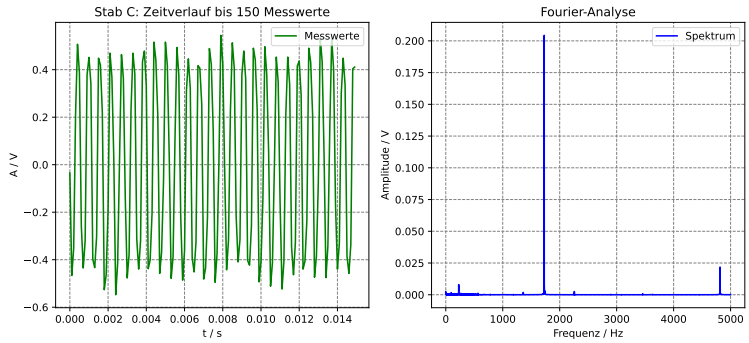

Abbildung 3: Steel Stab: Zeitverlauf und fourier-Spektrum

Measurement				Summary
M	1302.3 g	1302.3 g	1302.3 g	$\bar{x} = 1302.3$ g $\sigma = 0$ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.2}{\sqrt{3}} + 0$ g
L	129 cm	129 cm		$\bar{x} = 129$ cm $\sigma = 0$ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.07}{\sqrt{3}} + 0$ cm
D	13.46 mm	13.46 mm	13.46 mm	$\bar{x} = 13.46$ mm $\sigma = 0$ $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.01}{\sqrt{12}} + 0$ mm

Tabelle 4: Copper table.

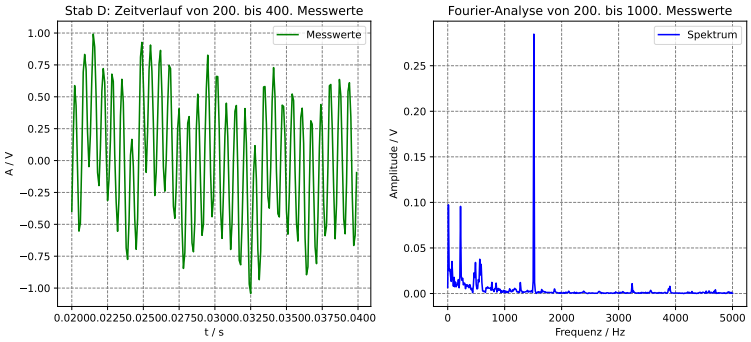

Abbildung 4: Copper Stab: Zeitverlauf und fourier-Spektrum

Aufgabe 2 Auswertung

Bestimmen Sie aus den aufgezeichneten Schwingungsvorgängen die Schwingungsfrequenzen und tabellieren Sie die erhaltenen Werte. Ermitteln Sie die Streuung der Frequenzwerte und bestimmen Sie daraus den statistischen Fehler auf den Mittelwert. Erläutern und illustrieren Sie Ihr Vorgehen zur Bestimmung der systematischen Unsicherheiten auf die Frequenz. Diskutieren Sie die Unsicherheiten auf L, D und M. Berechnen Sie den E-Modul E und die Dichte ρ der vorliegenden Stangen und die zugehörigen statistischen und systematischen Messunsicherheiten. Fassen Sie Ihre Ergebnisse tabellarisch zusammen. Diskutieren Sie, welche Fehlerbeiträge den Gesamtfehler auf E dominieren. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse für E und ρ mit einschlägigen Literaturwerten.

Grundlagen von LaTeX

Hier sollen die wichtigsten Grundlagen von LaTeX knapp rekapituliert werden, die typischerweise bei der Erstellung eines Praktikumsprotokolls benötigt werden. Sie können die Beispiele aus diesem Abschnitt als Vorlage für Ihre eigenen Protokolle verwenden. Für eine tiefergehende Dokumentation sei auf die Literatur verwiesen, wobei zu Beginn insbesondere die folgenden Quellen hilfreich sein können:

1. T. Oetiker, Not so short Introduction to LaTeX, `www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/german/l2kurz.pdf`.
2. Dokumentation, die von der Overleaf-Plattform frei zugänglich zur Verfügung gestellt wird: `www.overleaf.com/learn`.

Formeln

Einfache Formeln wie $s = vt$ können direkt im Text gesetzt werden. Wichtige oder kompliziertere Gleichungen werden mittels einer `equation`-Umgebung gesetzt:

$$\left(\frac{\sigma_s}{s}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_v}{v}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_t}{t}\right)^2. \tag{1}$$

Über Referenzen kann man dann einfach auf die entsprechende Gleichung (1) verweisen.

Einheiten

Um einheitenbehaftete Größen korrekt zu setzen, wird das Paket `siunitx` verwendet. Beispiele finden sich in folgendem Satz: “Das Pendel hat eine Länge von $1{,}5\,\mathrm{m}$ bei einer Temperatur von $T = 20\,^\circ\mathrm{C}$. Das führt zu einem Ergebnis von $g = (9{,}82 \pm 0{,}14)\,\mathrm{m/s^2}$.”

Abbildungen

Abbildungen lassen sich mit einer `figure`-Umgebung einfügen. Verweise (Abb. 5) lassen sich dann automatisch in den Text einbinden. Wählen Sie für den Export von Abbildungen das richtige Dateiformat: Für Darstellungen am Bildschirm, also z.B. für Vorträge, werden Pixelgrafiken benötigt. Hierfür bietet sich insbesondere das `png`-Format an, bei dem die Bilddaten verlustfrei komprimiert werden. Für Abbildungen im Protokoll exportiert man die Plots als Vektorgrafik, denn diese lässt sich beliebig skalieren. Man verwendet am besten das `pdf`-Format, weil es sich direkt mit `pdflatex` verarbeiten lässt. (**Ausnahme**: Plots mit sehr vielen Datenpunkten (mehr als ein paar tausend) bringen unter Umständen den Moodle-Lernraum zum Absturz und müssen als `png` abgespeichert werden.) Fotos u.ä. können direkt im `jpg`-Format eingebunden werden. Für Plots ist das `jpg`-Format aber keinesfalls geeignet, weil dann regelmäßig starke Kompressionsartefakte auftreten.

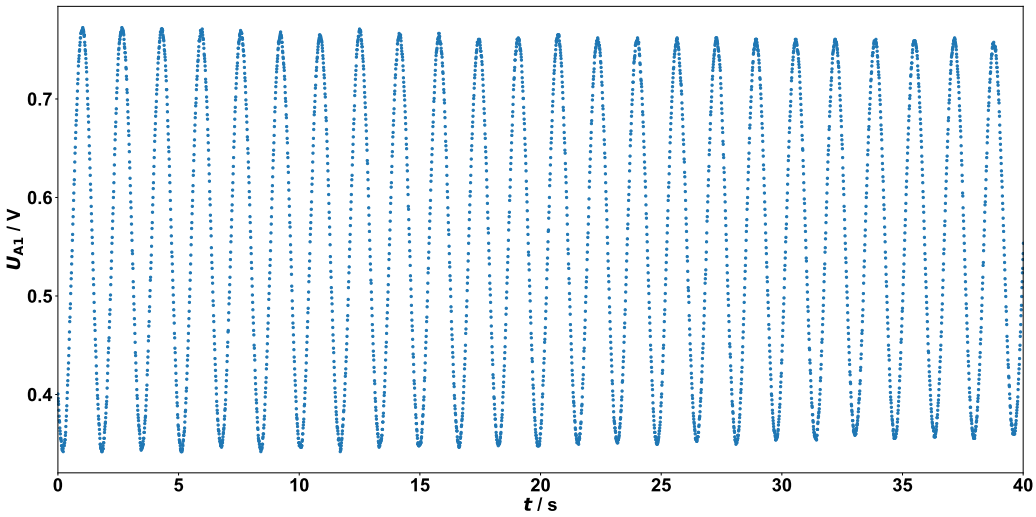

Abbildung 5: Beispiel für eine Abbildung. In der Bildunterschrift sollten alle Informationen enthalten sein, die für das Verständnis der Abbildung benötigt werden. Die Interpretation des gezeigten findet dann aber im Text statt.

Tabellen

Tabellen werden mit der `tabular`-Umgebung gesetzt, die sich innerhalb einer `table`-Umgebung befindet, wie im Beispiel von Tabelle 5.

Position S (cm)	Laufzeiten t (ms)		
2,0	0,8943	0,8944	0,8943
	0,8953	0,8945	0,8942
6,0	0,9921	0,9912	0,9923
	0,9922	0,9902	0,9929
10,0	1,0988	1,0977	1,0982
	1,0991	1,0992	1,0993

Tabelle 5: Beispieltabelle.

Einstellungen

Um Messwerterfassungseinstellungen und ähnliches kompakt zusammenzustellen, eignet sich die `verbatim`-Umgebung:

```
Kanal A: Einstellungen
Kanal B: Einstellungen
Messparameter: ...
```

Protokoll setzen

Um aus den LaTeX-Quellen eine pdf-Datei zu erzeugen, verwendet man unter Linux am einfachsten den folgenden Befehl:

```
latexmk -pdf Protokoll
```

Dabei ist `Protokoll` durch den jeweiligen Dateinamen zu ersetzen, die Endung `.tex` kann weggelassen werden.

Checklisten

Es folgen Checklisten, mit denen man die häufigsten Fehler bei typischen Arbeitsschritten im Praktikum vermeiden kann. Bitte vor Abgabe des Protokolls entfernen!

Diagramme

- ☐ Achsenbeschriftungen vollständig mit Größe und Einheit?
- ☐ Wertebereich in x- und y-Richtung sinnvoll gewählt?
- ☐ Ausreichende Schriftgröße für alle Beschriftungen?
- ☐ Ausreichende Liniendicke, Symbolgröße, etc.?
- ☐ Aussagekräftige Bildunterschrift hinzugefügt?
- ☐ Aussagekräftige Legende, falls notwendig?
- ☐ Abbildung in ausreichender Größe im Protokoll eingebunden?
- ☐ Richtiges Dateiformat gewählt? In aller Regel Vektorgrafik: eps oder pdf, **Ausnahme**: Plots mit sehr vielen Datenpunkten (mehr als ein paar tausend), diese bringen unter Umständen den Moodle-Lernraum zum Absturz und müssen als png eingebunden werden.
- ☐ Verweis auf Abbildung im Text eingefügt? Auf jede Abbildung muss im laufenden Text verwiesen werden.

In aller Regel werden Messdaten in Form von kreisförmigen Markern, ggfs. mit Fehlerbalken, eingetragen, Modellanpassungen u.ä. dagegen in Form von Linien bzw. Kurven. Lediglich wenn sehr viele Messpunkte vorliegen, kann es angemessen sein, statt einzelner Punkte eine alle Messpunkte verbindende Linie einzuzeichnen.

Regressionsanalyse

- ☐ Aussagekräftiges Diagramm (s.o.)?
- ☐ Fehler auf Einzelpunkte, in y- und ggfs. in x-Richtung diskutiert?
- ☐ Diejenige Größe mit den kleineren relativen Unsicherheiten auf der x-Achse aufgetragen?
- ☐ Residuenplot entsprechend des Beispiels aus der Praktikumsbibliothek hinzugefügt und korrekt beschriftet?
- ☐ χ^2/dof angegeben, und zwar getrennt und im Verhältnis, in der Form $\chi^2/dof = 24/20 = 1.2$?
- ☐ Möglicherweise erkennbare systematische Abweichungen von der Modellkurve diskutiert?

Fourieranalyse

- ☐ Abtastrate und Dauer der Messung geschickt gewählt?
- ☐ Im Fourierspektrum ggfs. den Ausschnitt der Frequenzachse so angepasst, dass Form und Breite von Peaks gut beurteilt werden können?
- ☐ Statistische Messunsicherheit der Peakposition durch Wiederholungsmessung bestimmt? Behelfsweise Abschätzung, wie genau die Lage des Peaks besimmt werden kann.

Ergebnisse

- ☐ Endergebnisse angegeben und klar als solche kenntlich gemacht?
- ☐ Endergebnisse mit Einheit sowie statistischer und ggfs. systematischer Messunsicherheit angegeben?
- ☐ Nur signifikante Stellen angegeben? Grundsätzlich werden Ergebnis und Unsicherheit(en) in derselben Einheit und mit derselben Anzahl an Stellen angegeben. Die richtige Anzahl der Stellen wird dabei durch die größte Unsicherheit festgelegt. Es gibt zwei Konventionen, die man verwenden kann: Entweder man rundet auf zwei signifikante Stellen. Oder man folgt der Konvention der Particle Data Group[1] Letztere ist im `python`-Modul `uncertainties` implementiert [2]. Eine korrekte Angabe lautet also zum Beispiel[3]:
$$g = (9{,}82 \pm 0{,}14)\,\mathrm{m/s^2}.$$
- ☐ Vergleich mit Literaturwert oder Herstellerangabe?
- ☐ Ggfs. Vergleich von Ergebnissen, die mit verschiedenen Methoden gewonnen wurden, durchgeführt?

Protokollabgabe

- ☐ Alle Aufgaben bearbeitet?
- ☐ Versuchsdurchführung: Verwenden Sie die 1. Person im Perfekt Indikativ („wir haben darauf geachtet“, nicht aber „man sollte darauf achten“)?
- ☐ Auswertung: Vorgehen nachvollziehbar beschrieben? Verwendete Formeln (insbesondere zur Fehlerrechnung) und relevante Zwischenergebnisse angegeben?

[1] Abschnitt 5.3 in der hier verlinkten Einführung.

[2] Wenn man eine Größe als `ufloat` definiert und sie dann mit `str` in einen String umwandelt bzw. sie mit `print` ausgibt, erhält man eine korrekt gerundete Darstellung mit genau den signifikanten Stellen.

[3] Für den korrekten Textsatz von (fehlerbehafteten) Größen mit Einheiten in LaTeX empfiehlt sich dringend die Verwendung des `siunitx` Pakets.

- ☐ Alle Dateien gemäß der vorgegebenen Konvention benannt?
  D.h. `Matrikelnummern_Versuchsname_xxx.tex/pdf/py/labx` etc., wobei `xxx` nur aus Buchstaben, Zahlen und Unterstrichen bestehen, aber keine Umlaute, Leerzeichen usw. enthalten darf.
  Beispiel: `444444_445555_Interferometer_Protokoll.pdf`.
- ☐ Auswerte-Skripte und Rohdaten abgegeben?
- ☐ Lokale Verzeichnispfade in Skripten entfernt?
- ☐ Testatbogen eingescannt und auch abgegeben?
- ☐ Abgabe final zur Bewertung eingereicht und nicht nur als Entwurf gespeichert?